

事件与概率

概率

公理化定义

几种基本类型

古典概率 $P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|}$ → 指事件中样本点个数

几何概率
计算: ① 排列 & 组合

★ ② 事件的计算

(1) 和 $A \cup B$

(2) 积 $A \cap B$ or AB

(3) 差 $A - B = A\bar{B}$

计算性质

① 交换律

② 结合律

③ 分配律

④ 德摩根定律 → 事件和之逆为其各自逆之积
事件积之逆为其各自逆之和

性质

可列可加性

前提: 事件互斥 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

互斥事件概率之和为 1

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

$B \subset A, P(B) \leq P(A)$

加法公式

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

可以沿用, 不过注意讨论前提不同, 勿忘

条件概率

之前探讨的即以发生在样本空间为前提下的概率

此处若取其中某子集(事件)为前提, 即得条件概率之意

计算: $P(A|B) = \frac{|AB|}{|B|} = \frac{\frac{|AB|}{|\Omega|}}{\frac{|B|}{|\Omega|}} = \frac{P(AB)}{P(B)}$ (前提 $P(B) > 0$)

转化 → $P(AB) = P(A|B)P(B)$

引申 → $P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1})$

事件转化
↑ 概率性质

★ 利用性质简化计算

★ 解题: ① 明确事件

② 对应概率

③ 进行计算

事件の独立性

两事件独立 $\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$ (即 $P(A|B) = P(A)$)

↓

事件群(有限或无限)中抽出 n 个事件均满足, 称该事件群事件相互独立

$$P(A_{i_1} \cdots A_{i_m}) = \prod_{j=1}^m P(A_{i_j})$$

注意: 相互独立 $\neq$ 两两独立

全概率公式

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i), \text{ 其中 } \sum_{i=1}^n P(B_i) = P(\bigcup_{i=1}^n B_i) = 1$$

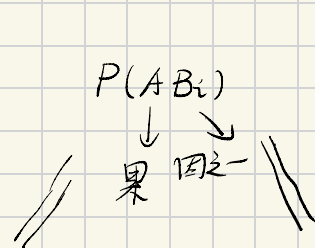
→ $B_1, \dots, B_n$ 为完备事件群
注: 可以为有限或无限个

条件概率公式 + 全概率公式

↓

贝叶斯公式

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_j P(A|B_j)P(B_j)}$$



$$\underbrace{P(B_i)}_{\text{先验概率 (经验 or 已有推理得出)}} \underbrace{P(A|B_i)}_{\text{果}} = P(A) \underbrace{P(B_i|A)}_{\text{后验概率 (得到A结果修正P(B_i))}}$$